TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

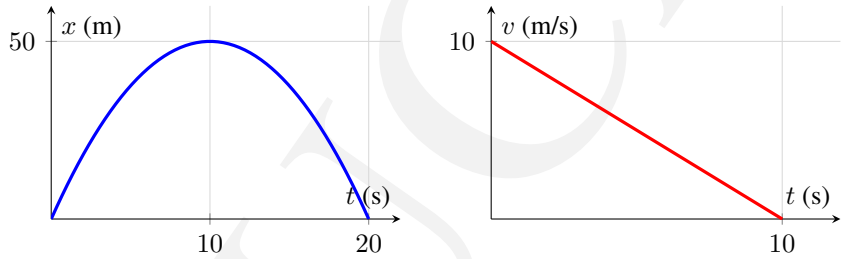
TD N° 4 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : les grandeurs sont exprimées dans le Système International (SI).

Exercice 1 : Lecture des graphes $x(t)$ et $v(t)$

Un mobile A est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié sur un axe $(O,\vec{i})$. Les graphes de son abscisse $x(t)$ et de sa vitesse $v(t)$ sont donnés ci-dessous.



1) Détermine graphiquement la vitesse initiale et la date à laquelle la vitesse s'annule. Déduis-en l'accélération.

2) Établis l'équation horaire $x(t)$ et vérifie-la sur le graphe de $x(t)$.

3) À quelle date et en quelle position le mobile change-t-il de sens ?

4) Quelle distance le mobile parcourt-il pendant les 20 premières secondes ? Quel est son déplacement ?

5) Quelle est la vitesse à $t = 15$ s ? Dans quel sens se déplace alors le mobile ?

6) Calcule la vitesse moyenne et la vitesse moyenne « sur parcours » entre 0 et 20 s.

Exercice 2 : Rotation d'un disque

Un disque, initialement au repos, est mis en rotation jusqu'à atteindre la vitesse angulaire de 8 rad/s, avec une accélération angulaire constante de 2,5 rad/s^2.

1) Écris l'équation horaire $\theta(t)$ de cette phase ($\theta_0 = 0$) et calcule sa durée.

2) Calcule l'angle balayé par un rayon du disque pendant cette phase.

3) Lancé à 8 rad/s, le disque est ensuite freiné uniformément et s'arrête au bout de 2 s.

a) Calcule la nouvelle accélération angulaire.

b) Calcule l'angle balayé pendant le freinage et le nombre de tours effectués.

4) Un point du disque est à $r = 10$ cm de l'axe. Calcule son accélération 1 s après le début du freinage.

5) Calcule le nombre total de tours effectués (démarrage et freinage).

Exercice 3 : Trajet ABCD

Un mobile M effectue un trajet ABCD : AB et BC sont rectilignes et alignés, $AC = 350$ m ; CD est un arc de cercle de rayon $R = 5$ m, d'angle $60°$. M part de A à $v_A = 10$ m/s ; le mouvement sur AB est uniforme et dure 5 s.



1) Écris l'équation horaire sur AB (origine des espaces A, $t = 0$ en A) et calcule AB.

2) Sur BC, le mouvement est uniformément accéléré et M arrive en C à 25 m/s. Calcule l'accélération et la durée du parcours BC ; écris l'équation horaire (origine des dates : passage en B).

3) Sur CD, le mouvement est circulaire uniformément accéléré ; la vitesse angulaire en D vaut $5{,}5$ rad/s. Calcule l'accélération angulaire, écris $\theta(t)$ (origine en C) et calcule la durée du trajet CD.

4) Calcule la distance totale parcourue.

5) Calcule la vitesse et l'accélération du mobile en D.

6) Calcule la durée totale du trajet ABCD.

Exercice 4 : Mouvement rectiligne sinusoïdal

Un mobile ponctuel M se déplace sur un axe $x'Ox$; sa loi horaire est : $x = 2 \times 10^{-2} \cos\left(40\pi t - \dfrac{\pi}{6}\right)$ (x en m).

1) De quel mouvement s'agit-il ? Donne l'amplitude, la pulsation, la période, la fréquence et la phase initiale.

2) Quelle est la longueur du segment décrit par M ?

3) Exprime la vitesse ; déduis-en la vitesse maximale et la vitesse à $t = 1$ s.

4) Détermine la date du premier passage par $x = 10^{-2}$ m.

5) Établis l'équation différentielle du mouvement ; calcule l'accélération en $x = 10^{-2}$ m.

6) Calcule la vitesse du mobile lorsqu'il passe par $x = 1$ cm.

Exercice 5 : Conditions initiales

Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal de période $T = 2{,}0$ s sur l'axe $x'x$, d'origine le centre du mouvement. À $t = 0$, son abscisse est $x_0 = 1{,}2$ cm et sa vitesse est nulle.

1) Établis l'équation horaire du mouvement.

2) Calcule la vitesse maximale et l'accélération maximale.

3) Calcule l'abscisse, la vitesse et l'accélération à $t = 1{,}5$ s.

4) Établis la relation $v^2 = \omega^2(X_m^2 - x^2)$ et calcule la vitesse quand $x = 0{,}6$ cm.

5) À quelle date la vitesse vaut-elle pour la première fois la moitié de $v_{\max}$ (valeur positive) ?

Exercice 6 : Deux mouvements sinusoïdaux

Les deux parties sont indépendantes.

1) Un mobile en mouvement rectiligne sinusoïdal parcourt un segment de 8 cm ; il met 0,5 s pour aller d'une extrémité à l'autre.

a) Écris l'équation horaire sous la forme $x = X_m \cos(\omega t + \varphi)$ sachant qu'à $t = 0{,}25$ s il passe en $x = -X_m$.

b) À quelle date passe-t-il par $x = 2$ cm, dans le sens positif, pour la deuxième fois ?

2) L'équation différentielle d'un autre mobile est $\ddot{x} + 100\pi^2 x = 0$ et sa vitesse maximale est $0{,}5\pi$ m/s.

a) Calcule la période et l'amplitude.

b) Écris l'équation horaire sous la forme $x = X_m \sin(\omega t + \varphi)$ sachant qu'à $t = 0$ il est à son abscisse maximale.

3) Pour le second mobile, calcule la vitesse lorsqu'il passe par $x = 3$ cm.

Exercice 7 : Démarrage sur une piste circulaire

Une voiture part du repos sur une piste circulaire de rayon $R = 50$ m. Son accélération tangentielle est constante : $a_T = 2$ m/s^2.

1) Écris les lois $v(t)$ et $s(t)$ (abscisse curviligne, nulle au départ).

2) À quelle date l'accélération normale devient-elle égale à l'accélération tangentielle ? Calcule alors la valeur de l'accélération et l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{v}$.

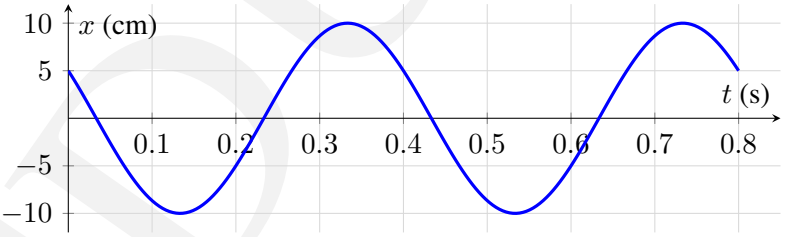
3) Quelle distance a-t-elle parcourue quand sa vitesse atteint 20 m/s ? Quelle fraction de tour cela représente-t-il ?

4) Calcule la vitesse angulaire et l'accélération angulaire à cet instant.

5) Arrivée à 20 m/s, la voiture garde cette vitesse. Calcule la durée d'un tour et la valeur de l'accélération.

Exercice 8 : Lecture d'un chronogramme

La courbe ci-dessous donne l'élongation $x(t)$ d'un solide en mouvement rectiligne sinusoïdal.



1) Détermine l'amplitude, la période et la pulsation.

2) Détermine la phase initiale (forme $x = X_m \cos(\omega t + \varphi)$) et écris l'équation horaire.

3) Calcule la vitesse maximale.

4) Calcule l'abscisse, la vitesse et l'accélération à $t = 0{,}2$ s. Le mouvement est-il accéléré ou décéléré à cet instant ?

5) Calcule la date du premier passage en $x = -5$ cm dans le sens négatif.

6) Quelle distance le solide parcourt-il entre $t = 0{,}1$ s et $t = 0{,}5$ s ?